INSTITUT TEKNOLOGI DEL
MATERI PRAKTIKUM
SEMESTER IV TAHUN AJARAN 2024/2025

Session Date	**:**	Rabu, 08 April 2026
Semester	**:**	4
Courses	**:**	Perangkat Lunak Sistem Jaringan
Week/Session	**:**	10/2
Key Topics	**:**	Simple Mail Transfer Protocol Configuration
Duration	**:**	Sesi Praktikum
Delivery	**:**	Laporan (Softcopy)
Deadline of Delivery	**:**	Selasa, 14 April 2026
Place of Delivery	**:**	E-Course
Purpose	**:**	Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi SMTP pada Rocky Linux

Teori

A. Mail Server

Mail Server adalah sebuah server yang memberikan layanan pada pengguna untuk mengirim dan menerima *email* satu sama lain dalam sebuah jaringan local maupun internet. Mail Server sendiri memiliki 3 protokol, yaitu **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)**, **POP3 (Post Office Protocol)**, dan **IMAP (Internet Message Access Protocol)**. SMTP berperan sebagai outgoing server yang bertugas untuk mengirim *email* yang bekerja pada port **25**. POP3 kebalikan dari SMTP, yang dimana berperan sebagai *incoming server*, yaitu bertugas sebagai penerima *email* yang bekerja pada port **110**. IMAP berperan sebagai *incoming server* yang bekerja pada port **143**.

Pada Praktikum kali ini untuk melakukan konfigurasi mail server Anda harus menginstal paket Postfix dan Dovecot.

Postfix, adalah sebuah program yang digunakan sebagai layanan SMTP (*outgoing server*), yaitu digunakan untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan *email* dari local *email* ke server, sebelum akhirnya dikirimkan ke server *email* penerima. Proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent (MTA).

Dovecot, berguna sebagai layanan POP3 dan IMAP atau ibaratnya untuk akses *email* masuk. POP3 adalah sebuah layanan satu arah, yang maksudnya adalah data diambil dari mail server, kemudian disimpan diperangkat Anda. Sedangkan IMAP adalah komunikasi 2 arah, yang berarti *email* tetap berada di server tanpa disimpan di perangkat Anda.

Praktikum

A. Persiapan Domain dan Mail Server

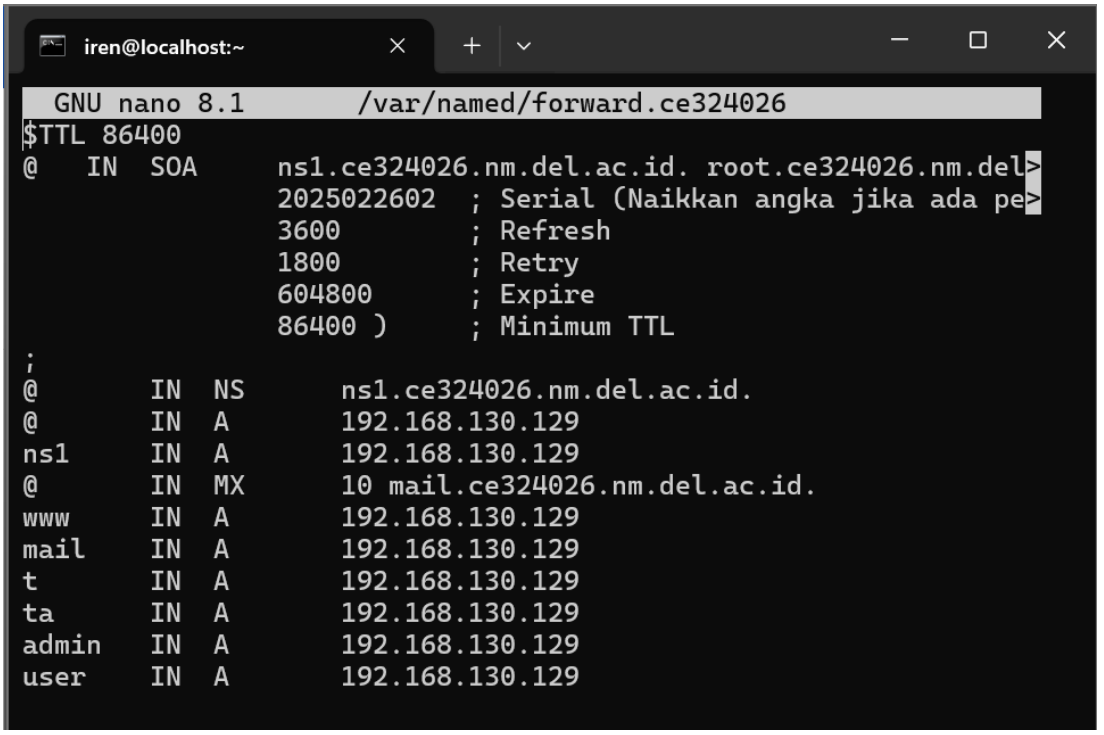
Sebelum Anda melakukan pengerjaan praktikum ini ada baiknya Anda memastikan bahwa mail server dan domain Anda sudah berjalan dengan baik.

1. Pastikan DNS Server (misalnya BIND) sudah terpasang. **`sudo dnf install bind bind-utils -y`**
2. Setting DNS Mail Service

   `@ IN MX preference-value mail-server-hostname`

   Pada konfigurasi zone DNS Anda. (/var/named/forward.asdos).

   `@ IN MX 10 mail.asdos.nm.del.ac.id.`



3. Restart DNS

   `sudo systemctl restart named`

4. Kemudian testing akses domain dan mail server Anda.

```
[iren@localhost ~]$ sudo systemctl restart named
[iren@localhost ~]$ ping ce324026.nm.del.ac.id -c 4
PING ce324026.nm.del.ac.id (192.168.130.129) 56(84) byte data.
64 byte dari ce324026.nm.del.ac.id (192.168.130.129): icmp_seq=1
 ttl=64 waktu=1.37 ms
64 byte dari ce324026.nm.del.ac.id (192.168.130.129): icmp_seq=2
 ttl=64 waktu=0.282 ms
64 byte dari ce324026.nm.del.ac.id (192.168.130.129): icmp_seq=3
 ttl=64 waktu=0.159 ms
64 byte dari ce324026.nm.del.ac.id (192.168.130.129): icmp_seq=4
 ttl=64 waktu=0.164 ms

--- statistik ping ce324026.nm.del.ac.id ---
4 paket dikirim, 4 diterima, 0% packet loss, time 2997ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.159/0.493/1.368/0.507 ms
[iren@localhost ~]$
```

Jika sudah berhasil seperti diatas silahkan lanjutkan pengerjaan praktikum Anda.

B. Instal dan Konfigurasi Postfix

1. Sebelum melakukan instalasi Postfix dan Dovecot, Anda dapat melakukan *update software repositories* Anda.

```
[iren@localhost iren]$ sudo dnf update -y
```

2. Instal paket Postfix dengan perintah berikut.

```
[iren@localhost iren]$ sudo dnf install postfix -y
```

3. Setelah itu Anda akan mengatur settingan Postfix yang terletak di direktori **/etc/postfix/** dengan nama **main.cf**.

   Tambahkan **`$mydomain`** pada bagian **`mydestination`**, mydestination sendiri berfungsi untuk mendefinisikan domain mana pada server yang akan menerima email (destinasi atau tujuan dari mail server Anda). Pada syntax dibawah yang akan menerima email adalah **`$myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain`**.

```
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
#mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
#mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain,
#       mail.$mydomain, www.$mydomain, ftp.$mydomain
```

4. Pada syntax **`inet_interface`** ubah valuenya menjadi **`all`**. Script ini berfungsi tersebut diubah menjadi all agar dapat diakses atau pun menerima *request client* secara keseluruhan.

```
# RECEIVING MAIL

# The inet_interfaces parameter specifies the network interface
# addresses that this mail system receives mail on.  By default,
# the software claims all active interfaces on the machine. The
# parameter also controls delivery of mail to user@[ip.address].
#
# See also the proxy_interfaces parameter, for network addresses that
# are forwarded to us via a proxy or network address translator.
#
# Note: you need to stop/start Postfix when this parameter changes.
#
#inet_interfaces = all
#inet_interfaces = $myhostname
#inet_interfaces = $myhostname, localhost
inet_interfaces = all
```

5. Tambahkan script seperti dibawah ini pada bagian paling bawah.

```
#
myhostname = mail.asdos.nm.del.ac.id
mydomain = asdos.nm.del.ac.id
myorigin = $mydomain
mynetworks = 192.168.20.0/24, 127.0.0.0/8
home_mailbox = Maildir/
smtpd_banner = $myhostname by asdos
message_size_limit = 10485760
mailbox_size_limit = 1073741824

smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, permit_mynetworks, reject_unauth_destination
```

Keterangan:

a. `myhostname` merupakan sebuah hostname dari mail server yang ingin Anda buat

b. `mydomain` merupakan nama domain yang Anda gunakan

c. `myorigin` digunakan untuk menentukan target distribusi email Anda

d. `mynetworks` merupakan IP network dan IP loopback dari server Anda. Digunakan untuk mengakses SMTP, IMAP, dan juga alur pengiriman mail server yang lain.

(Note: Sesuaikan dengan IP Address Anda).

e. `home_mailbox` digunakan untuk menentukan direktori mailbox pada mail server.

f. `smtpd_baner` merupakan banner smtp yang Anda gunakan.

g. `message_size_limit` digunakan untuk menentukan limit atau kapasitas kotak email yang dinyatakan pada satuan byte.

h. `mailbox_size_limit` digunakan untuk menentukan limit atau kapasitas ukuran dari mailbox sebuah user.

i. `smtpd_sasl_type` merupakan sebuah plugin SASL yang digunakan oleh mail server SMTP untuk melakukan autentikasi

j. `smtpd_sasl_path` digunakan untuk menerapkan sebuah plugin berdasarkan informasi yang terdapat pada SMTP maupun IMAP.

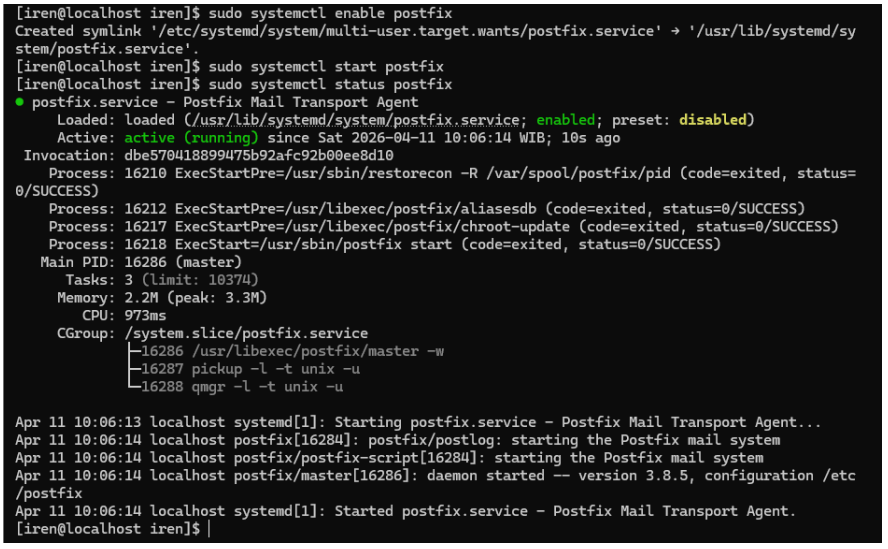
k. `smtpd_sasl_auth_enable` digunakan untuk mengaktifkan SMTP Authentication.

l. `smtpd_sasl_security_options` digunakan untuk melakukan pelarangan pada user yang tidak dikenal atau anonymous untuk mengakses mail server.

m. `smptd_sasl_local_domain` digunakan untuk menentukan target pada sebuah SASL domain

n. `smtpd_recipient_restrictions` digunakan untuk memberikan sebuah proses rcpt pada client atau user.

6. Jalankan *command* agar service postfix dapat berjalan setiap booting system, start service postfix, dan lihat statusnya.



7. Jangan lupa setelah Anda melakukan konfigurasi pada file **main.cf**, terakhir tambahkan layanan smtp ke dalam firewall.

```
[iren@localhost iren]$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=smtp
success
[iren@localhost iren]$ sudo firewall-cmd --reload
success
[iren@localhost iren]$
```

C. Instal dan Konfigurasi Dovecot

```
[iren@localhost iren]$ sudo dnf install dovecot -y
```

1. Setelah Anda melakukan instalasi dan konfigurasi Dovecot, selanjutnya Anda akan melakukan konfigurasi dovecot, pertama lakukan instalasi dovecot dengan *command* berikut.
2. File konfigurasi dovecot berada di **/etc/dovecot/** dengan nama **dovecot.conf**.
3. Silahkan lakukan konfigurasi pada **dovecot.conf** sesuai dengan keinginan Anda.
4. Berikut contoh konfigurasi file **dovecot.conf**.

   Pada bagian `protocols`, *uncomment* bagian protocols seperti dibawah ini.

```
# Protocols we want to be serving.
protocols = imap pop3 lmtp

# A comma separated list of IPs or hosts where to listen in for connections.
# "*" listens in all IPv4 interfaces, "::" listens in all IPv6 interfaces.
# If you want to specify non-default ports or anything more complex,
# edit conf.d/master.conf.
#listen = *, ::
```

   Note:

   `protocols = imap pop3 lmtp` → digunakan untuk melayani proses penerimaan pesan.

5. Kemudian uncomment pada bagian **`listen`** dan isikan valuenya menjadi '**`*`**' agar mengizinkan semua koneksi IPv4 pada semua *interface*.

```
# A comma separated list of IPs or hosts where to listen in for connections.
# "*" listens in all IPv4 interfaces, "::" listens in all IPv6 interfaces.
# If you want to specify non-default ports or anything more complex,
# edit conf.d/master.conf.
listen = *
```

   Note:

   `listen` = * → diubah supaya dapat menerima request dari semua jenis jaringan.

6. Selanjutnya buka **10-auth.conf** yang terletak di **/etc/dovecot/conf.d/**.

   Cari lagi script **`auth_mechanisms`**, kemudian tambahkan login pada value, untuk mengatur mekanisme otentikasi.

```
# Space separated list of wanted authentication mechanisms:
#   plain login digest-md5 cram-md5 ntlm rpa apop anonymous gssapi o
#   gss-spnego
# NOTE: See also disable_plaintext_auth setting.
auth_mechanisms = plain login

##
## Password and user databases
##
```

7. *Uncomment* **`disable_plaintext_auth`** dan isikan value menjadi **`no`** untuk mengaktifkan plain text authentication.

```
##
## Authentication processes
##

# Disable LOGIN command and all other plaintext authentications unle>
# SSL/TLS is used (LOGINDISABLED capability). Note that if the remot>
# matches the local IP (ie. you're connecting from the same computer>
# connection is considered secure and plaintext authentication is al>
# See also ssl=required setting.
disable_plaintext_auth = no
```

8. Buka **10-mail.conf** yang terletak di **/etc/dovecot/conf.d/**.

   Uncomment pada **`mail_location`** ini berfungsi untuk menentukan lokasi dari si mail itu sendiri.

```
# There are a few special variables you can use, eg.:
#
#   %u - username
#   %n - user part in user@domain, same as %u if there's no domain
#   %d - domain part in user@domain, empty if there's no domain
#   %h - home directory
#
# See doc/wiki/Variables.txt for full list. Some examples:
#
   mail_location = maildir:~/Maildir
#   mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
#   mail_location = mbox:/var/mail/%d/%1n/%n:INDEX=/var/indexes/%d/%1n/%n
#
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
#mail_location =
```

9. Buka file **10-master.conf** yang terletak di **/etc/dovecot/conf.d/**.

   Atur postfix smtp-auth menjadi seperti dibawah ini, yaitu ubah user dan group menjadi **`postfix`** untuk authentikasi.

```
  # Postfix smtp-auth
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    mode = 0666
        user = postfix
        group = postfix
  }

  # Auth process is run as this user.
  #user = $default_internal_user
}
```

10. Buka file **10-ssl.conf** yang terletak di **/etc/dovecot/conf.d/**.

    Ubah **`ssl`** menjadi no, seperti script dibawah. Ssl dinonaktifkan karena belum membuat ssl pada mail server.

```
# SSL/TLS support: yes, no, required. <doc/wiki/SSL.txt>
# disable plain pop3 and imap, allowed are only pop3+TLS, pop3s, imap+TLS >
# plain imap and pop3 are still allowed for local connections
ssl = no

# PEM encoded X.509 SSL/TLS certificate and private key. They're opened be>
# dropping root privileges, so keep the key file unreadable by anyone but
# root. Included doc/mkcert.sh can be used to easily generate self-signed
# certificate, just make sure to update the domains in dovecot-openssl.cnf
ssl_cert = </etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem
ssl_key = </etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem
```

11. Setelah Anda melakukan konfigurasi untuk semua file yang ada di **/etc/dovecot/conf.d/**, selanjutnya Anda dapat run service dovecot.

```
[iren@localhost iren]$ sudo systemctl enable dovecot
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.servic
e' → '/usr/lib/systemd/system/dovecot.service'.
[iren@localhost iren]$ sudo systemctl start dovecot
[iren@localhost iren]$ sudo systemctl status dovecot
● dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled; pre>
     Active: active (running) since Sat 2026-04-11 10:42:16 WIB; 6s ago
 Invocation: 9aba91ed207646a68e38df709b152f6d
       Docs: man:dovecot(1)
             https://doc.dovecot.org/
   Main PID: 16558 (dovecot)
     Status: "v2.3.21 (47349e2482) running"
      Tasks: 4 (limit: 10374)
     Memory: 5.7M (peak: 5.8M)
        CPU: 170ms
     CGroup: /system.slice/dovecot.service
             ├─16558 /usr/sbin/dovecot -F
             ├─16559 dovecot/anvil
             ├─16560 dovecot/log
             └─16561 dovecot/config

Apr 11 10:42:16 localhost systemd[1]: Starting dovecot.service - Dovecot I>
Apr 11 10:42:16 localhost dovecot[16558]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2>
Apr 11 10:42:16 localhost systemd[1]: Started dovecot.service - Dovecot IM>
lines 1-20/20 (END)
```

12. Run firewall untuk port **110** dan **143**.

```
[iren@localhost iren]$ sudo firewall-cmd --permanent --add-port=110/tcp
success
[iren@localhost iren]$ sudo firewall-cmd --permanent --add-port=143/tcp
success
[iren@localhost iren]$ sudo firewall-cmd --reload
success
[iren@localhost iren]$
```

D. Testing SMTP

1. Sebelum Anda melakukan testing Anda perlu menambahkan user untuk dapat Anda gunakan kirim *email*.

   Pada testing ini, Saya menambahkan 2 user yaitu yerobeam dan arthur.

```
[iren@localhost iren]$ sudo adduser damai
[iren@localhost iren]$ sudo passwd damai
Kata sandi baru:
KATA SANDI BURUK: Kata sandi lebih singkat dari 8 karakter
Ketik ulang kata sandi baru:
Maaf, kata sandi yang Anda masukkan tidak sama.
passwd: Kesalahan manipulasi token otentikasi
passwd: password unchanged
[iren@localhost iren]$
```

   Untuk melakukan uji coba Anda perlu instal package telnet pada server Anda.

```
[iren@localhost iren]$ sudo dnf install telnet -y
```

2. Setelah itu Anda silahkan coba percobaan dengan mengakses SMTP port melalui CLI.

   (Note: Tulisan yang diblok merah, Anda harus mengetikkannya).

```
[iren@localhost iren]$ telnet ce324026.nm.del.ac.id 25
Trying 192.168.130.129...
Connected to ce324026.nm.del.ac.id.
Escape character is '^]'.
220 mail.ce324026.nm.del.ac.id by ce324026
MAIL FROM:iren@ce324026.nm.del.ac.id
250 2.1.0 Ok
RCPT TO:damai@ce324026.nm.del.ac.id
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Subject: Test Email
Halo Arthur,
saya meminta tolong untuk menganntikan saya pada kelas praktikum
 plsj minggu inni, dikarenakan saya sedang berhalangan. Terimaka
sih.
.
250 2.0.0 Ok: queued as C02AA8076C
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
[iren@localhost iren]$
```

   Keterangan:

   a. **`mail from`** merupakan nama user yang mengirim email

   b. **`rcpt to`** merupakan nama user yang menerima email

   c. **`data`** digunakan untuk memasukkan isi pesan Anda

   d. **`.`** digunakan untuk mengakhiri pesan Anda, Anda dapat menggunakan tanda titik (.)

   e. **`quit`** digunakan untuk keluar dari mode telnet

3. Setelah Anda melakukan testing pengiriman email dari user yerobeam ke email sari, Anda periksa email tersebut dari email sari apakah pesan yang dikirim sudah sampai atau tidak.

```
[iren@localhost iren]$ telnet ce324026.nm.del.ac.id 110
Trying 192.168.130.129...
Connected to ce324026.nm.del.ac.id.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot ready.
user damai
+OK
pass Damai2026!
+OK Logged in.
stat
+OK 1 669
retr 1
+OK 669 octets
Return-Path: <iren@ce324026.nm.del.ac.id>
X-Original-To: damai@ce324026.nm.del.ac.id
Delivered-To: damai@ce324026.nm.del.ac.id
Received: from ce324026.nm.del.ac.id (ce324026.nm.del.ac.id [192.168.
130.129])
        by mail.ce324026.nm.del.ac.id (Postfix) with SMTP id C02AA807
6C
        for <damai@ce324026.nm.del.ac.id>; Sat, 11 Apr 2026 11:41:05
+0700 (WIB)
Subject: Test Email
Message-Id: <20260411044133.C02AA8076C@mail.ce324026.nm.del.ac.id>
Date: Sat, 11 Apr 2026 11:41:05 +0700 (WIB)
From: iren@ce324026.nm.del.ac.id

Halo Arthur,
saya meminta tolong untuk menganntikan saya pada kelas praktikum plsj
 minggu inni, dikarenakan saya sedang berhalangan. Terimakasih.
.
quit
+OK Logging out.
Connection closed by foreign host.
[iren@localhost iren]$
```

Keterangan:

a. **`user`** merupakan user dari email tersebut.

b. **`pass`** merupakan password dari user email tersebut

c. **`stat`** digunakan untuk memeriksa pesan yang masuk

d. **`retr 1`** merupakan status pesan yang masuk. Disini pesan yang masuk hanyalah 1, maka saya menuliskan retr 1. Ini juga digunakan untuk melihat isi pesan yang masuk tersebut.

e. **`quit`** digunakan untuk keluar dari mode telnet.

4. Anda juga dapat memastikan email tersebut sudah berhasil dikirim dari user A ke user B seperti dibawah ini. Change direktori Anda ke **/home/**, kemudian jalankan perintah **`ls`**.

   Disana Anda akan melihat user yang Anda sudah

   buat atau semua user yang ada.

```
[yerr@localhost ~]$ cd /home/
[yerr@localhost home]$ ls
arthur  yerobeam  yerr
[yerr@localhost home]$
```

5. Kemudian sekarang Anda check email untuk user sari.

```
[yerr@localhost home]$ su - arthur
Password:
[arthur@localhost ~]$ ls
Maildir
[arthur@localhost ~]$ cd Maildir/
[arthur@localhost Maildir]$ ls
cur              dovecot.list.index.log  dovecot-uidvalidity          new
dovecot.index.log  dovecot-uidlist       dovecot-uidvalidity.67e2d02c  tmp
[arthur@localhost Maildir]$
```

Pada direktori **Maildir** terdapat beberapa file dan folder, pada umumnya *email* yang baru akan disimpan pada folder **"new"**, *email* yang sudah lama akan disimpan di folder **"cur"** atau **"tmp"**.

6. Sekarang Anda dapat melihat *email* pada ketiga folder tersebut, pada module ini Saya akan membuka pada folder **"cur"**.

```
[arthur@localhost Maildir]$ cd cur/
[arthur@localhost cur]$ ls
1742917592.Vfd00I2020898M702022.localhost.localdomain:2,S
[arthur@localhost cur]$
```

7. Disini terdapat 1 file (*email*) yang masuk untuk user sari, Anda dapat melihat dengan perintah **vi/cat**.

```
[damai@localhost cur]$ cat 1775882644.Vfd00I30288b6M280995.localhost:2,S
Return-Path: <iren@ce324026.nm.del.ac.id>
X-Original-To: damai@ce324026.nm.del.ac.id
Delivered-To: damai@ce324026.nm.del.ac.id
Received: from ce324026.nm.del.ac.id (ce324026.nm.del.ac.id [192.168.130.129])
        by mail.ce324026.nm.del.ac.id (Postfix) with SMTP id C02AA8076C
        for <damai@ce324026.nm.del.ac.id>; Sat, 11 Apr 2026 11:41:05 +0700 (WIB)
Subject: Test Email
Message-Id: <20260411044133.C02AA8076C@mail.ce324026.nm.del.ac.id>
Date: Sat, 11 Apr 2026 11:41:05 +0700 (WIB)
From: iren@ce324026.nm.del.ac.id

Halo Arthur,
saya meminta tolong untuk menganntikan saya pada kelas praktikum plsj minggu inni,
 dikarenakan saya sedang berhalangan. Terimakasih.
[damai@localhost cur]$
```

8. Selesai!